微塑料：无处不在，危害几何?

Microplastics: Everywhere, but How Harmful?



检出了微塑料，就能证明它有害吗?

英文原文

In May 2004 Richard Thompson, a **marine biologist** at the University of Plymouth, and colleagues described an overlooked **pollutant** in the journal Science. **Sifting through plankton** samples kept since the 1960s, they found that **microscopic** plastic **fragments** and **synthetic fibres** had grown more **abundant**. They **labelled** the **particles** microplastics.

Since then the **durable debris** has proved **ubiquitous**, **turning up** on **shorelines**, in deep-sea **sediment**, in **rainfall**, and in Arctic ice. **Regulation** came before proof of harm to people: in December 2015 America **passed a law** banning plastic microbeads from **scrubs** and other **cosmetics rinsed down** drains.

The search **turned inward**. In March 2022 a small Dutch study found plastic in the blood of about three-quarters of 22 healthy **donors**. In March 2024 a study in the New England Journal of Medicine linked plastic in the **fatty plaque** of neck **arteries** to a higher risk of heart attack, **stroke**, or death. Its authors **cautioned** that **correlation** is not **causation**.

The most **sensational** figures are the **shakiest**. In June 2019 a report for WWF, a **conservation** group, **reckoned** people might **swallow** a credit card's worth of plastic a week; critics call that an **overestimate**. Two months later the World Health Organization was **reassuring** but **tentative**: on limited evidence, microplastics in drinking water posed no **apparent** risk at current levels. In February 2025 a study in Nature Medicine reported plastic in brain **tissue** in an amount **popularised as** a **spoonful**; others **queried** its **methodology**.

Detection has outrun understanding; human studies remain small or **observational**. Harm is **plausible** but **unproven**, and until the **verdict** is in, better **measurement** may guide policy more safely than **panic**.

中文译文

2004年5月，理查德·汤普森，一位海洋的生物学家，任职于普利茅斯大学，在《科学》杂志上，他和同事们描述了一种被忽视的污染物。细细筛查自20世纪60年代起保存下来的浮游生物样本，他们发现，极其微小的塑料碎片和合成纤维变得越来越多。他们把这些颗粒称为微塑料。

此后，这些经久不烂的碎屑被证明无所不在，出现在海岸线上、深海沉积物里、雨水中，以及北极的冰层中。监管先于人体受害的证据出现：2015年12月，美国通过了一项法律，禁止把塑料微珠用在磨砂膏等化妆品里，这类产品用后会被冲进下水道。

人们的搜寻随后转向了体内。2022年3月，一项小规模的荷兰研究发现，22名健康献血者中，约四分之三的人血液里有塑料。2024年3月，《新英格兰医学杂志》上的一项研究，将颈部动脉脂肪性斑块中的塑料，与心脏病发作、中风或死亡的更高风险联系了起来。该研究的作者警告称，相关性并不等于因果关系。

最耸人听闻的数字，就是最不可靠的。2019年6月，一份和自然保护组织 WWF 有关的报告估算，人们每周可能吞下相当于一张信用卡分量的塑料；批评者称其高估了。两个月后，世界卫生组织的表态令人安心，但只是试探性的：基于有限的证据，饮用水中的微塑料，按照当前的含量，并未构成明显风险。2025年2月，《自然·医学》上的一项研究报告了脑组织中的塑料，其含量被大众传作“一勺”；其他人则质疑了其研究方法。

检测走在了认识前面；针对人体的研究仍然规模较小，或只是观察性的。说它有害合乎情理，却尚未证实；而在定论出来之前，依据更好的测量来指导政策，或许会更稳妥，胜过任由恐慌左右。

词汇与表达

marine adj.
海洋的

biologist n.
生物学家

pollutant n.
污染物
described an overlooked pollutant in

Sifting through v.
细细筛查
Sifting through plankton samples kept

plankton n.
浮游生物

microscopic adj.
极其微小的
that microscopic plastic fragments and

fragments n.
碎片

synthetic adj.
合成
plastic fragments and synthetic fibres

fibres n.
纤维

abundant adj.
多
fibres had grown more abundant.

labelled v.
把……称为

particles n.
颗粒

durable adj.
经久不烂的
Since then the durable debris has

debris n.
碎屑
Since then the durable debris has

ubiquitous adj.
无所不在
durable debris has proved ubiquitous,

turning up v.
出现

shorelines n.
海岸线

sediment n.
沉积物
on shorelines, in deep-sea sediment,

rainfall n.
雨水

Regulation n.
监管
Regulation came before proof of harm

passed a law v.
通过了一项法律

scrubs n.
磨砂膏

cosmetics n.
化妆品

rinsed down v.
冲进

turned inward adv.
转向了体内

donors n.
献血者
three-quarters of 22 healthy donors.

fatty adj.
脂肪性

词汇与表达（续）

plaque n.
斑块

arteries n.
动脉
in the fatty plaque of neck arteries

stroke n.
中风

cautioned v.
警告

correlation n.
相关性
Its authors cautioned that correlation

causation n.
因果关系
that correlation is not causation.

sensational adj.
耸人听闻的
The most sensational figures are the

shakiest adj.
最不可靠的

conservation n.
自然保护

reckoned v.
估算

swallow v.
吞下

overestimate n.
高估了
critics call that an overestimate.

reassuring adj.
令人安心

tentative adj.
试探性的
was reassuring but tentative:

apparent adj.
明显

tissue n.
组织

popularised as v.
被大众传作
tissue in an amount popularised as a spoonful; others queried

spoonful n.
一勺

queried v.
质疑了

methodology n.
研究方法
others queried its methodology.

Detection n.
检测

observational adj.
观察性的
studies remain small or observational.

plausible adj.
合乎情理
Harm is plausible but unproven,

unproven adj.
尚未证实

verdict n.
定论
and until the verdict is in, better

measurement n.
测量
is in, better measurement may guide

panic n.
恐慌

文章简述

- 来历：2004年，汤普森团队发现海洋样本中微小塑料碎片和合成纤维增多，称其为微塑料。如今从深海到北极都能找到它们。
- 检出：2022年一项小研究在22名健康献血者中，约四分之三的人血中检出塑料。检出颗粒，不能直接证明它已造成疾病。
- 风险：2024年研究发现，颈部血管内脂肪沉积物含塑料的患者，心梗、中风或死亡风险更高；但这只是关联，尚不能证明塑料就是病因。
- 争议：每周吞下“一张信用卡”塑料的估算被批高估；2025年脑组织研究被媒体换算为“一勺”，这是含量估算，不能当作人人脑内的确定含量，测量方法也受质疑。
- 判断：世卫2019年据有限证据，认为饮水微塑料在当时含量下无明显风险。这不等于所有接触都无害；对人体的危害仍需更可靠的研究确认。